

Titre du stage	Évaluation de la performance d'un regard robotique dans une tâche d'interaction humain-cobot
Encadrants	D. Pellier (LIG, Marvin) et F. Jambon (LIG, M-PSI)

1. Contexte

L'usine du futur doit concilier innovations technologiques, performance industrielle, qualité de vie au travail et santé des opérateurs. La robotique collaborative, qui est permise grâce aux « cobots », offre une solution adaptée à ces besoins : permettre aux opérateurs de se concentrer sur leur expertise et leurs habilités (tâches précises, nécessitant un traitement cognitif, gestes métiers...), tout en déléguant certaines activités aux robots (tâches dangereuses, très rapides, répétitives et/ou génératrices de troubles musculo-squelettiques...).

Les activités de collaboration entre humains et robots autour de tâches partagées reposent sur la coordination des actions à réaliser, à partir d'interprétations mutuelles, notamment des gestes et du regard. Pour rendre efficiente la collaboration entre un opérateur et son cobot, plusieurs éléments doivent ainsi être réunis : le cobot doit pouvoir inférer les intentions de l'opérateur (**E1**) ; pour pouvoir planifier ses activités en cohérence avec les intentions de l'opérateur et les objectifs de la tâche (**E2**) ; et en retour l'opérateur doit pouvoir interpréter les intentions du robot (**E3**) afin d'adapter lui-même son activité (**E4**).

Dans ce contexte, le LIG dispose d'une plateforme d'assemblage avec un robot de manipulation YUMI, instrumentée pour la détection en temps-réel du regard de l'humain, avec la capacité d'en dériver un modèle pour anticiper les intentions de cet humain, et permettre au robot d'exploiter en temps-réel ces intentions (voir figure 1).

2. Objectifs du stage

Actuellement, le dispositif d'analyse du regard est capable d'identifier si le regard de l'opérateur se pose sur les zones fixes de l'espace de travail ou sur des blocs fixes présents dans cet espace de travail, et en utilisant des AprilTags disposés dans cet espace, ce qui nuit à l'aspect « réaliste » de la situation expérimentale (voir figure 1).

Ce stage se propose d'évaluer s'il est possible (1) de détecter des parties mobiles de l'espace de travail (les pinces du robot) et (2) de se dispenser de l'usage des AprilTags dans l'environnement en utilisant des bibliothèques de reconnaissance d'objets dans des images en temps réel.

Il d'agira d'évaluer la faisabilité et la performance en intégrant des technologies disponibles et en évaluant leurs performances de manière comparée aux technologies actuellement utilisées.

Le développement s'effectuera principalement en langage Python et utilisera un eye-tracker de type Pupil-Labs Core (<https://pupil-labs.com/products/core>).

3. Lieu de stage et Contacts

Le stage se déroulera au LIG sur le campus de Saint Martin d'Hères.

Pour des informations ou candidater, contactez Damien.Pellier@imag.fr et Francis.Jambon@imag.fr

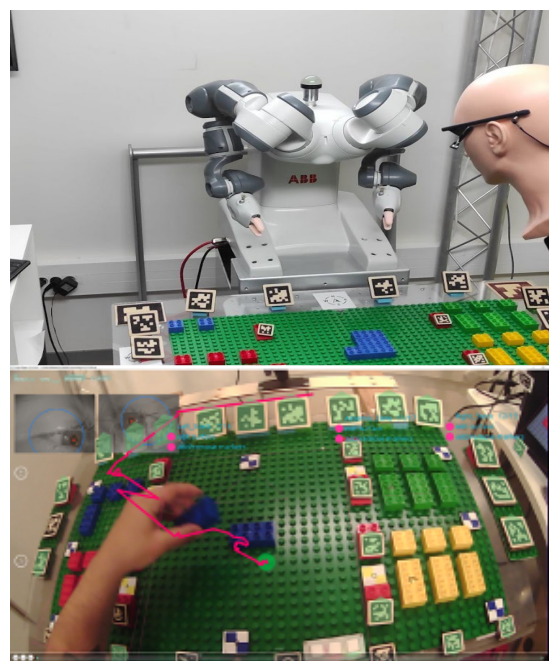


Figure 1 : Robot Yumi du LIG avec la zone de travail collaboratif et le tracé des mouvements oculaires détectés sur la zone